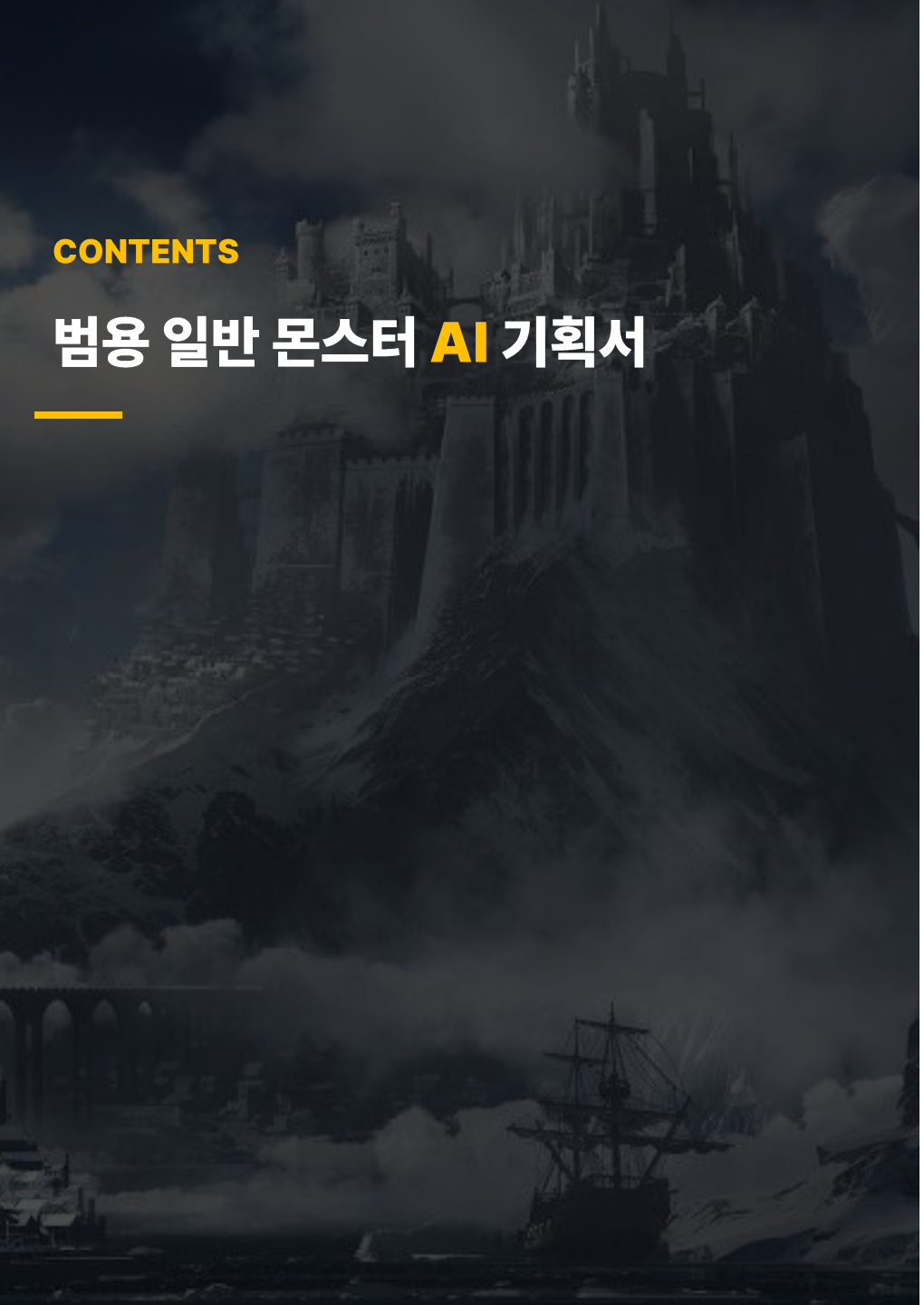


로스트아크
AI 일반 몬스터 시스템 기획서

김 경 태
KIM KYUNGTAE

010-4930-1165
k_y_tae@naver.com



CONTENTS

범용 일반 몬스터 AI 기획서

01 개요

1.1 개임 개요 및 기획의도 — 03

02 전체 구조 설명

2.1 FSM & 부가 연산 — 05

03 상태 연산 설명

3.1 대기 — 07
3.2 추격 — 08
3.3 공격 — 09
3.4 복귀 — 10
3.5 상태이상 — 11
3.6 사망 — 12

04 부가 연산 설명

4.1 타겟 선정 — 14
4.2 순찰 — 15-16
- 랜덤 좌표 순찰
- 지정 좌표 순찰

4.3 스킬 선정 — 17
4.4 피격 처리 — 18-19
- 후처리 연산

4.5 효과 처리 — 20

01. 개요

1.1. 게임개요 및 기획의도

게임명	로스트아크(lost Ark)
개발	Smilegate RPG
장르	MMORPG
플랫폼	PC



기획 의도

로스트아크의 다양한 지역과 던전에 적용할 수 있는 일반 몬스터의 공통 AI 구조와 행동 규칙을 설계한다.

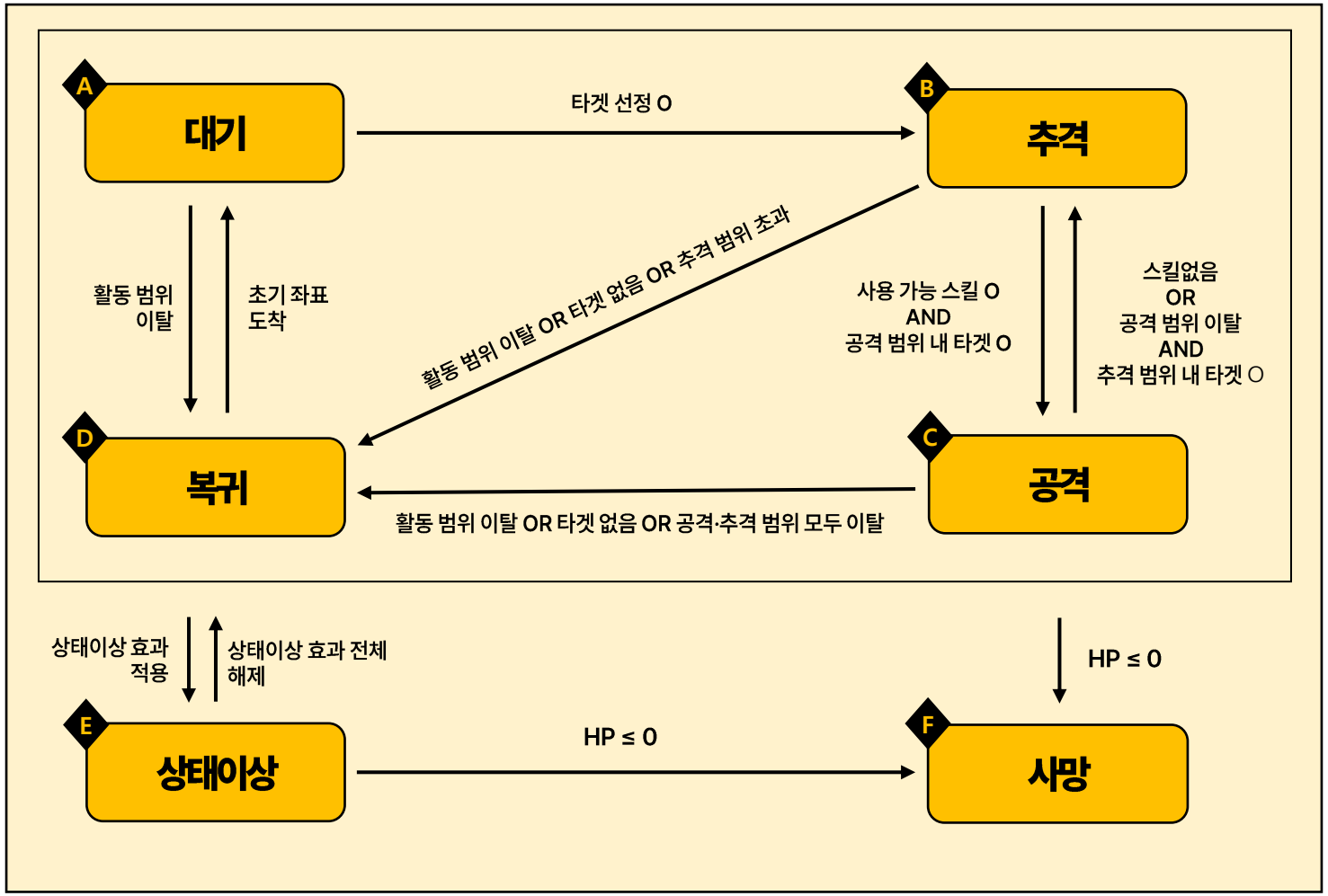
설계 방향

FSM 기반으로 행동과 상태 전환 조건을 정의하고, 공통 구조에 몬스터별 설정을 적용한다.

전체 구조 설명

02. 전체 구조 설명

2.1. FSM & 부가 연산





상태 연산 설명		
분류	상태	설명
A	대기	타겟이 선정될 때까지 대기하거나 설정된 유형에 따라 순찰하는 상태
B	추격	선정된 타겟이 사용 가능한 스킬의 공격 범위에 들어올 때까지 접근하는 상태
C	공격	선정된 타겟에게 사용 조건을 충족한 스킬을 사용하는 상태
D	복귀	활동 범위 이탈 또는 타겟 추격 범위 초과 시 초기 좌표로 돌아가는 상태
E	상태이상	상태이상 효과가 적용되어 행동이 불가능한 상태
F	사망	HP ≤ 0이 되어 현재 행동을 종료하고 사망 처리를 진행하는 상태

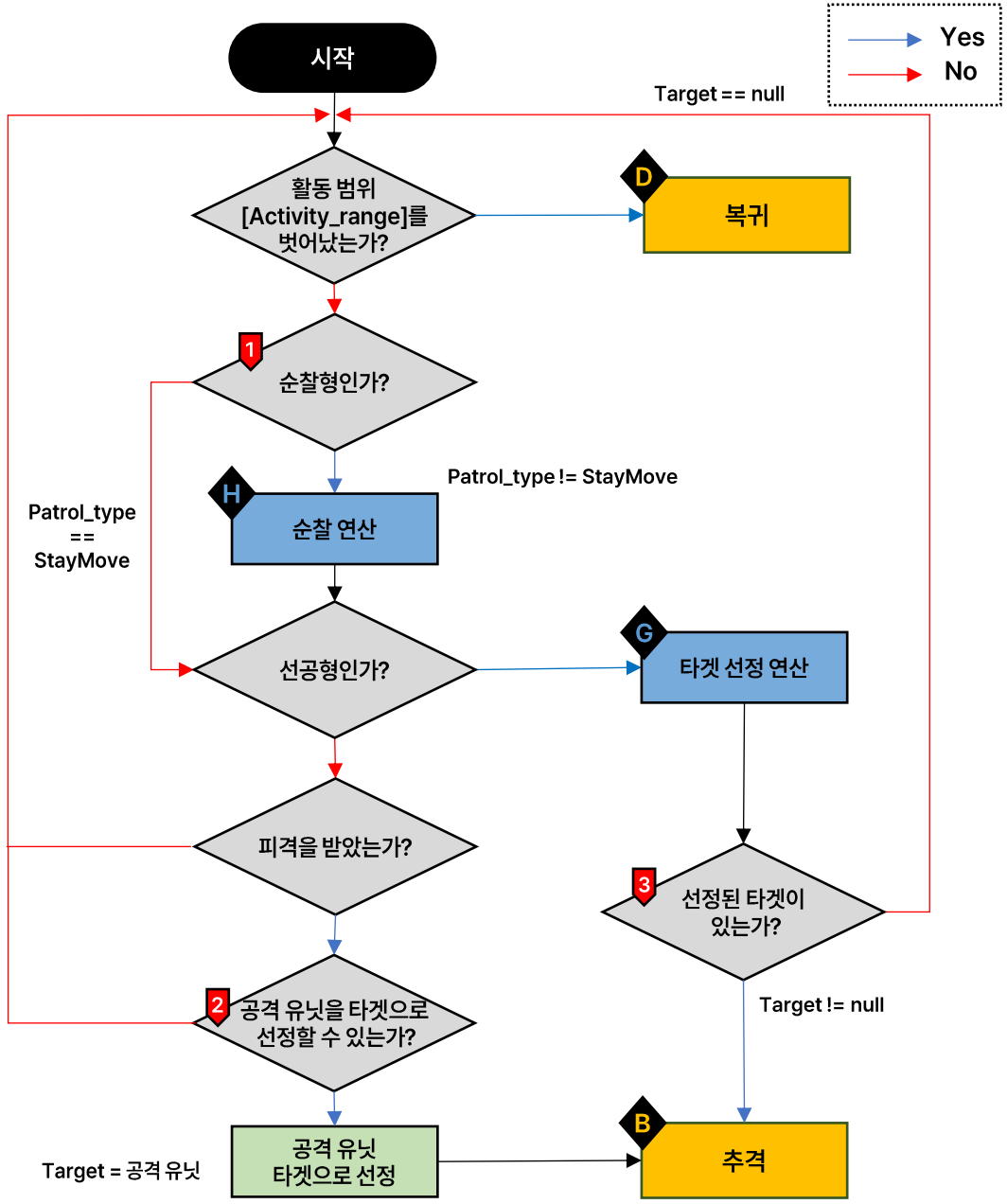
부가 연산 설명		
분류	연산	설명
G	타겟 선정	탐지 범위 내 유닛 중 선정 조건을 충족한 대상을 타겟으로 지정하는 연산
H	순찰	타겟이 없는 동안 설정된 순찰 유형에 따라 대기·이동을 수행하는 연산
I	스킬 선정	보유 스킬 중 쿨타임 등 사용 조건을 충족한 스킬을 선정하는 연산
J	피격 처리	피격 시 피해를 반영하고, 사망 여부 판정과 상태이상 적용을 처리하는 연산
K	효과 처리	적용 중인 효과의 지속시간을 차감하고, 효과별 처리와 해제를 진행하는 연산



상태 연산 설명

03. 상태 연산 설명

3.1. 대기



연산 설명

1) 상태 전환

번호	설명
1	활동 범위(Activity_range) 이탈 시 [복귀] 상태로 전환한다.
2	선정된 타겟이 있으면 (Target != null) [추격] 상태로 전환한다.

연산 주석

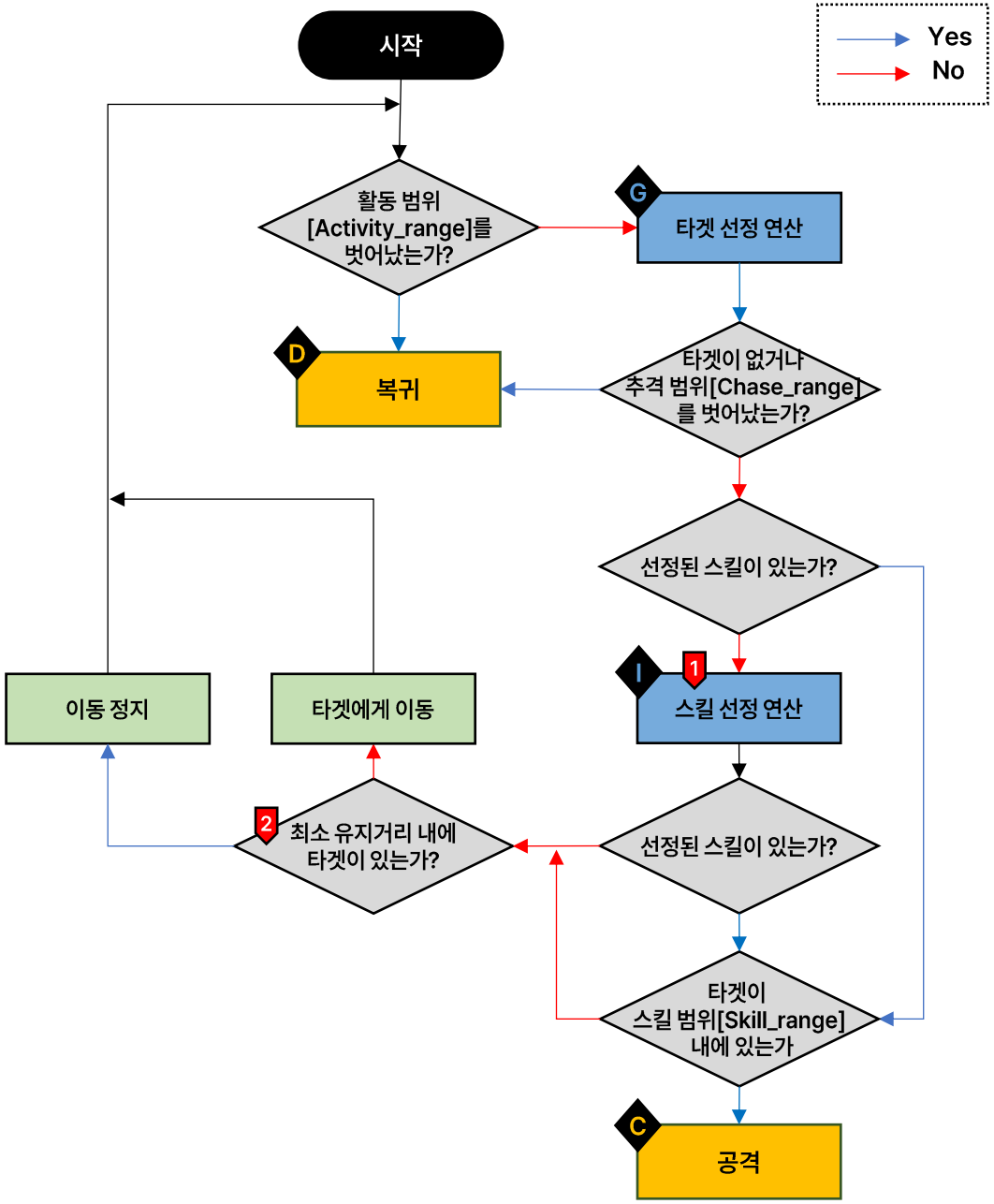
주석	설명
1	순찰 유형을(Patrol_type)를 검사한다. 1-1 순찰형(Patrol_type != StayMove)이면 [순찰 연산]을 호출한다. 1-2 비순찰형(Patrol_type == StayMove) 현재 위치에서 대기한다.
2	공격 유닛 타겟 선정 2-1. 피격 시 공격자의 타겟 선정 가능 여부를 검사한다. 2-2. 선정 가능하면 공격 유닛을 Target에 저장한다. 2-3. 선정 불가이거나 피격이 없을 경우 [대기] 상태를 유지한다
3	타겟 선정 3-1. Target != null이면 [추격] 상태로 전환한다. 3-2. Target == null이면 [대기] 를 유지하며, 활동 범위 부터 다시 재검사한다.

연산 변수

참조 테이블	변수명(EN)	변수명(KO)	자료형	설명
Monster	Activity_range	활동 범위	float	몬스터가 활동할 수 있는 반경 (초기 좌표 기준)
	Patrol_type	순찰 유형	enum	RandomMove[랜덤 순찰] PointMove[지정 경로 순찰] StayMove[비순찰]
	Is_aggressive	선공 여부	bool	true: 선공, false: 비선공
-	Initial_position	초기 좌표	Vector3	몬스터의 초기 생성 위치
-	Target	선정 타겟	object	선정된 타겟을 저장하는 변수

03. 상태 연산 설명

3.2. 추격



연산 설명

1) 복귀 상태 전환 조건(OR)

다음 조건 중 하나라도 만족할 경우, [복귀] 상태로 전환한다.

번호	설명
1	몬스터가 활동 범위(Activity_range)를 벗어나면 [복귀] 상태로 전환한다.
2	타겟이 없거나 추격 범위(Chase_range)를 벗어나면 [복귀] 상태로 전환한다.

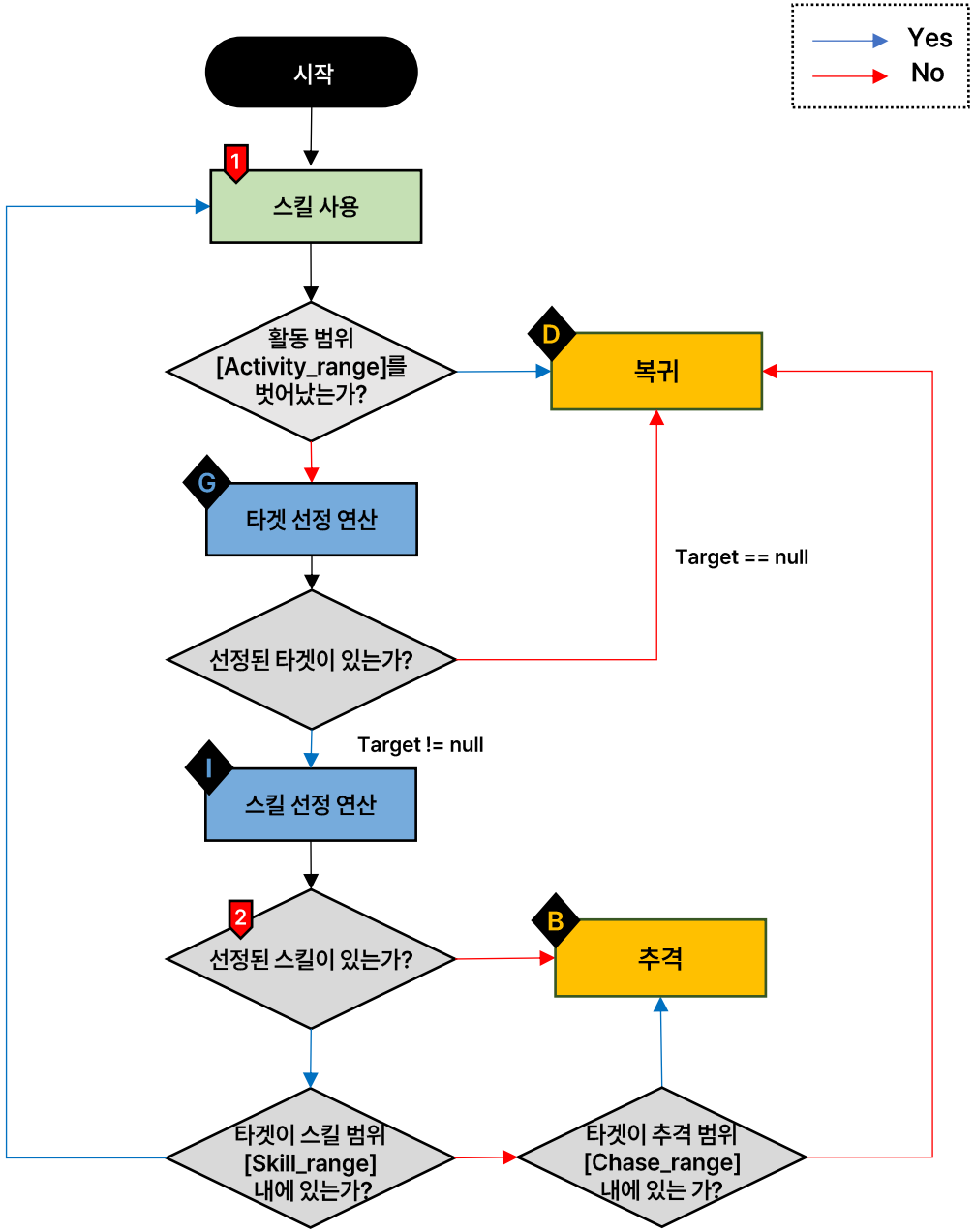
연산 주석

주석	설명
1	스킬 선정 연산 1-1. 사용 가능한 스킬을 선정하여 지정한다. 1-2. 저장한 스킬 범위(Skill_range)내 타겟이 존재하면 [공격] 상태로 전환한다.
2	최소 거리 유지 조건 검사 2-1. 타겟이 최소 유지 거리내에 있으면 이동을 정지한다. 2-2. 타겟이 최소 유지 거리 밖에 있으면 타겟에게 이동한다.

연산 변수

참조 테이블	변수명(EN)	변수명(KO)	자료형	설명
Monster	Activity_range	활동 범위	float	몬스터가 활동할 수 있는 반경 (초기 좌표 기준)
	Chase_range	추격 범위	float	타겟을 추격할 수 있는 범위
	Min_target_distance	최소 유지거리	float	타겟과 일정 거리 이상 떨어져 있도록 유지하는 기준 거리. 선정 가능한 스킬의 사거리보다 작게 설정한다.
Skill	Skill_range	스킬 범위	float	선정된 스킬을 사용할 수 있는 거리
	Skill_id	선정 스킬 ID	int	선정된 스킬 ID
-	Target_distance	타겟과의 거리	float	몬스터와 타겟 사이의 현재 거리

3.3. 공격



연산 설명

1) 상태 전환 조건(OR)

다음 조건 중 하나라도 만족할 경우, [복귀] 상태로 전환한다.

번호	설명
1	몬스터가 활동 범위를 벗어나거나, 선정된 타겟이 없는 경우
2	타겟이 스킬 범위 밖이며 추격 범위도 벗어난 경우 2-1. 타겟이 스킬 범위 밖이지만 추격 범위 안에 있으면 [추격] 상태로 전환한다.

연산 주석

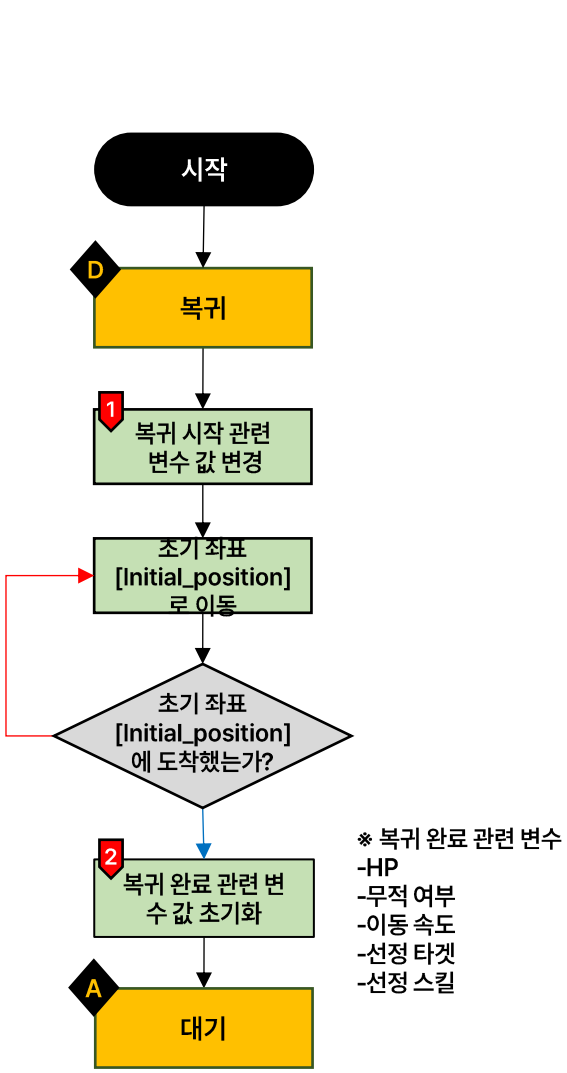
주석	설명
1	스킬 사용 1-1. 추격에서 사용 조건을 확인한 스킬을 사용한다. 1-2. 공격이 끝나면 활동 범위를 검사하고, 타겟 선정 연산과 스킬 선정 연산을 차례로 진행한다.
2	추격 상태 전환 2-1. 선정된 스킬이 없는 경우(Skill_id == 0) 2-2. 선정된 스킬은 있으나 스킬 범위 내 타겟이 존재하지않고, 추격 범위 내에 존재하면 [추격] 상태로 전환. 2-2-1Skill_id != 0 && Target_distance > Skill_range && Target_distance <= Chase_range

연산 변수

참조 테이블	변수명(EN)	변수명(KO)	자료형	설명
Monster	Activity_range	활동 범위	float	몬스터가 활동할 수 있는 범위
	Chase_range	추격 범위	float	타겟을 추격할 수 있는 범위
Skill	Skill_range	스킬 범위	float	선정된 스킬의 범위
	Skill_id	선정 스킬	int	선정된 스킬 ID
-	Target_distance	타겟과의 거리	float	몬스터와 타겟 사이의 현재 거리
-	Target	선정 타겟	object	선정된 타겟을 저장하는 변수

03. 상태 연산 설명

3.4. 복귀



연산 설명

1) 상태 전환

번호	설명
1	초기좌표(Initial_position) 도착 시 복귀 완련 변수 값을 초기화 후 [대기] 상태로 전환 한다.

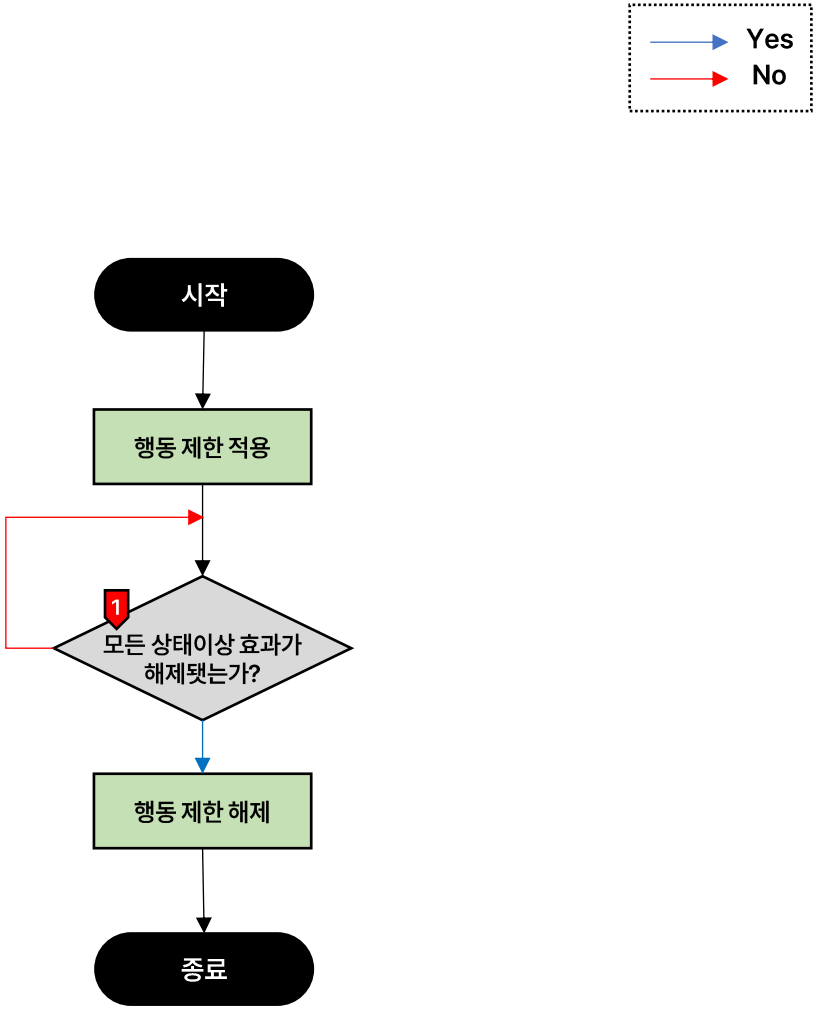
연산 주석

주석	설명
1	복귀 시작 변수 1-1. 무적 변수(Invincibility == True)로 설정한다. 1-2. 이동 속도(Move_speed)를 복귀 이동 (Return_move_speed)으로 변경한다. 1-3. 복귀 중에는 타겟 선정과 공격을 하지 않는다.
2	복귀 완료 변수 값 초기화 2-1. HP를 초기상태로 되돌리고, 무적을(Invincibility = False)을 해제한다. 2-2. 이동속도(Move_speed)를 기본값으로 복귀하고, 타겟과 선정된 스킬을 초기화한다.

연산 변수

참조 테이블	변수명(EN)	변수명(KO)	자료형	설명
-	Initial_position	초기 좌표	Vector3	초기 생성 위치
Monster	Invincibility	무적 여부	bool	True : 공격이 통하지 않는 상태 False : 공격이 통하는 상태
	Move_speed	이동 속도	float	이동속도
	Initial_move_speed	이동 속도 초기값	float	기본 이동 속도 초기값
	Return_move_speed	복귀 이동속도	float	복귀 이동속도

3.5. 상태이상



연산 설명

번호	설명
1	행동불가 효과가 적용된 동안 이동과 공격을 제한하고, 모든 행동불가 효과가 해제되면 상태를 종료한다.

연산 주석

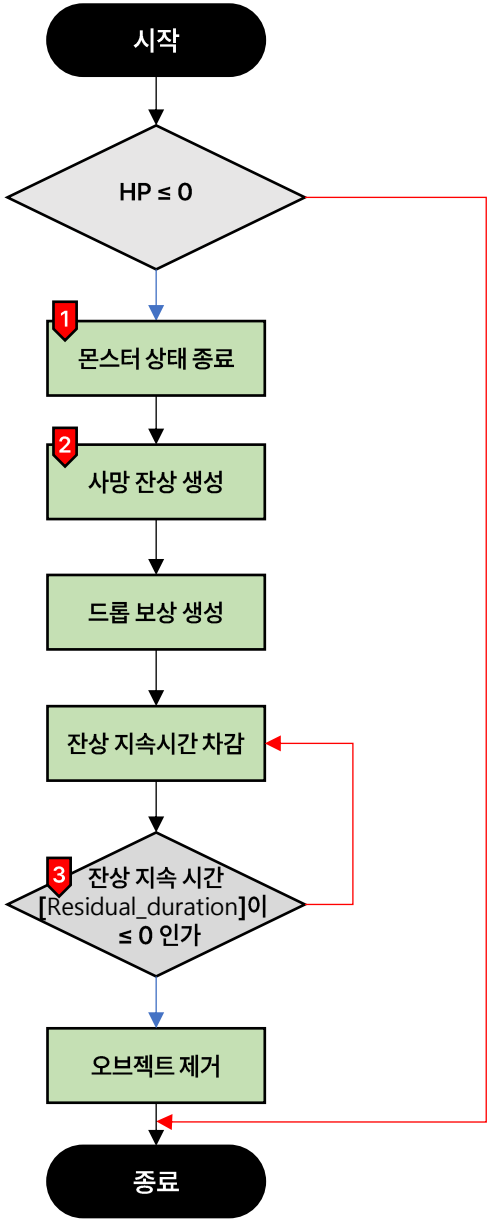
주석	설명
1	상태이상 해제 여부 확인 1-1. 효과 처리 연산의 행동불가 여부를 확인하여, 모든 행동불가 효과가 해제됐는지 판단한다.

연산 변수

참조 테이블	변수명(EN)	변수명(KO)	자료형	설명
-	Is_incapacitated	행동불가 여부	bool	True: 행동불가 효과가 남아 있음 False: 모두 해제됨

03. 상태 연산 설명

3.6. 사망



연산 설명

번호	설명
1	HP가 0 이하가 되면 행동과 효과 처리를 종료하고, 잔상 지속시간이 끝나면 오브젝트를 제거한다.

연산 주석

주석	설명
1	몬스터 상태 종료 1-1. 이동·공격과 적용 중인 효과를 종료한다. 사망 진입 처리는 한 번만 실행한다.
2	사망 잔상 생성 2-1. 사망한 몬스터의 잔상을 생성한다.
3	잔상 지속시간 검사 3-1. 남은 시간이 0보다 크면 계속 차감하고, 0 이하이면 몬스터 오브젝트를 제거한다.

연산 변수

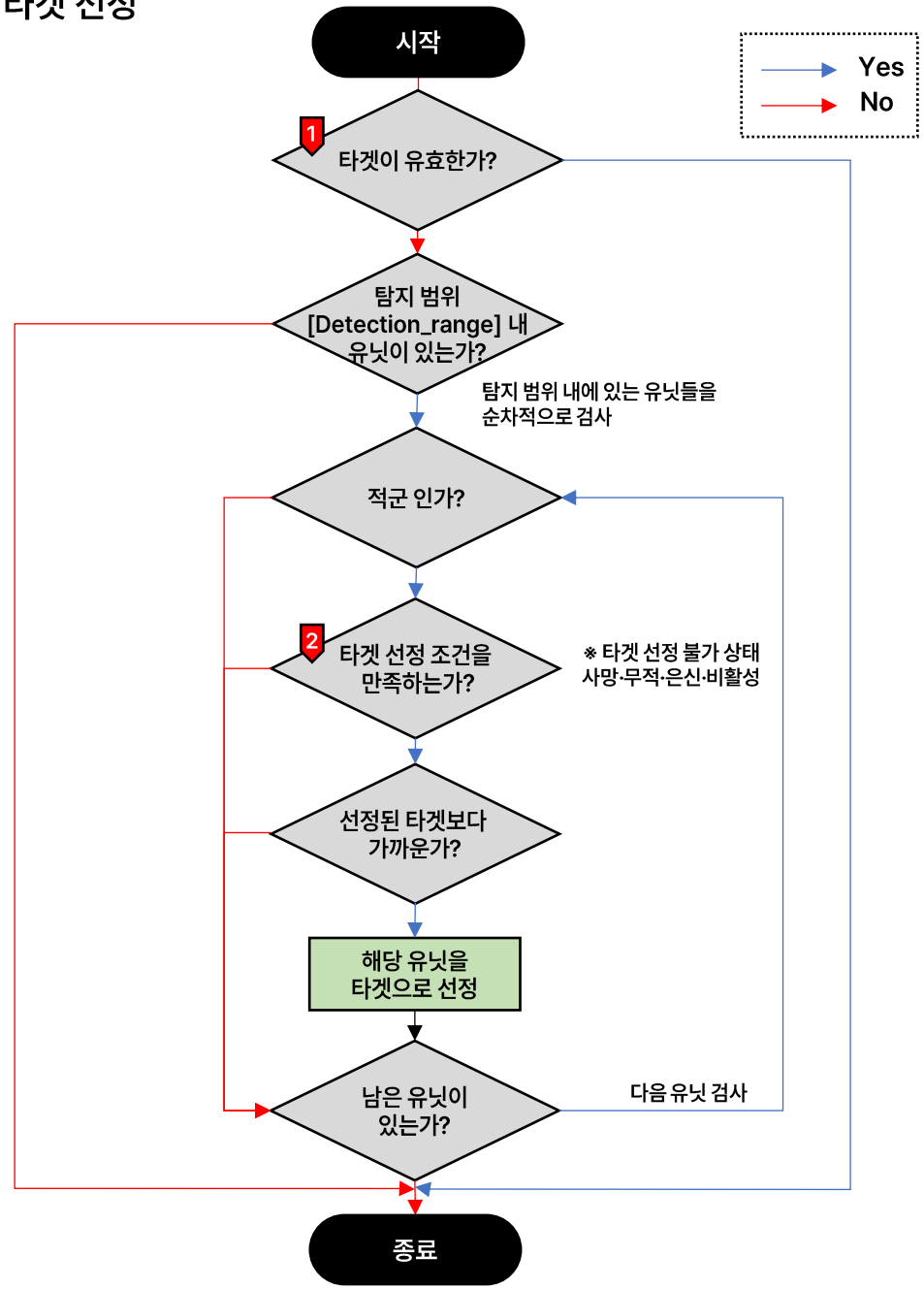
참조 테이블	변수명(EN)	변수명(KO)	자료형	설명
Monster	is_dead	사망 여부	bool	True: 사망 False: 생존
-	Residual_duration	잔상 지속시간	float	잔상이 화면에 남아있는 시간 (초)
DropItem	DropItem_id	드롭 보상ID	int	사망 시 드롭하는 아이템 ID
	DropItem_chance	드롭 보상 확률	float	드롭 아이템이 떨어질 확률 (0~1)
	DropItem_count	드롭 보상 개수	int	드롭 아이템의 개수
	DropItem_offset	드롭 보상 위치	Vector3	드롭 아이템이 생성될 위치 오프셋 (x,y,z)



부가 연산 설명

04. 부가 연산 설명

4.1. 타겟 선정



연산 설명

1) 타겟 선정

번호	설명
1	몬스터가 추격하거나 공격할 타겟을 선정하는 연산이다.

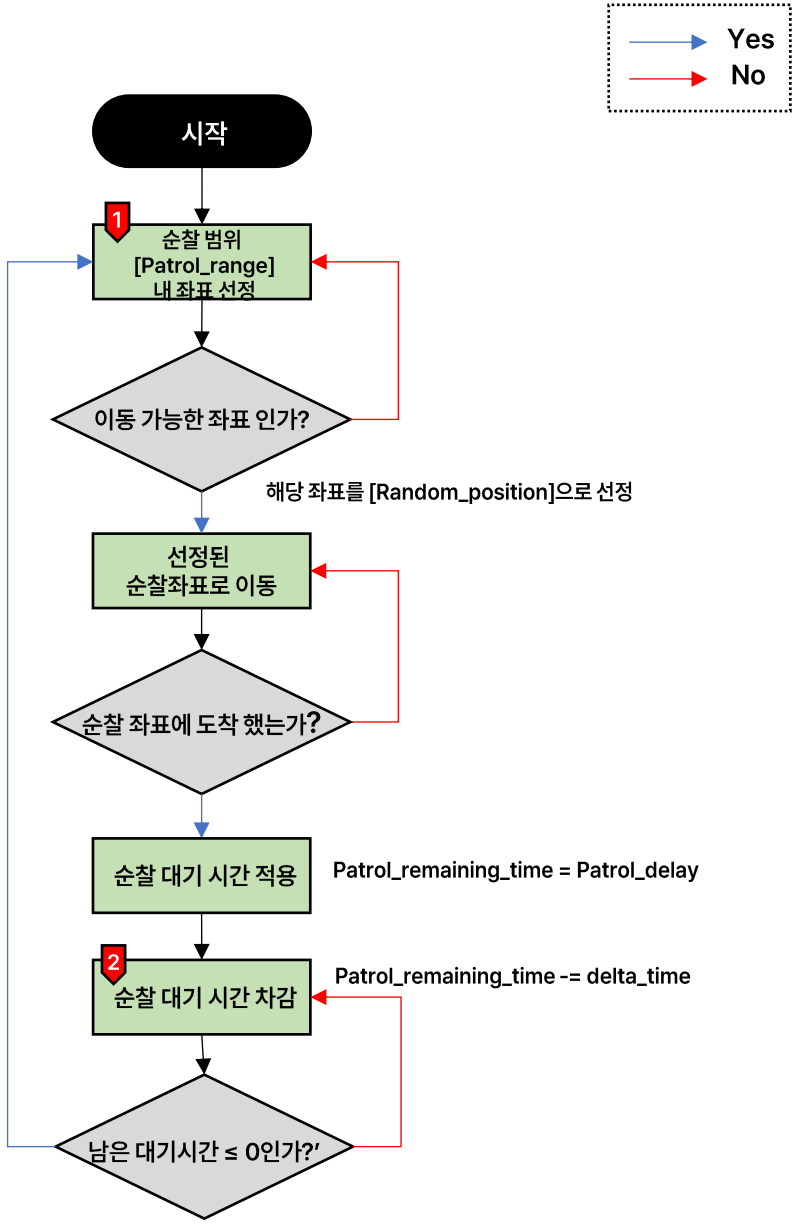
연산 주석

주석	설명
1	타겟 유효성 검사 1-1. 기존 타겟이 선정 가능한 상태인지 확인한다. 1-2. 유효하면 기존 타겟을 유지하고 종료하며, 유효하지 않으면 타겟을 재선정한다. 1-3. 재선정 시 기존 타겟의 파티 정보를 보관하고, Target을 null로 설정한 뒤 탐색한다.
2	타겟 선정 조건 2-1. 탐지 범위 내 적군을 대상으로 다음 조건을 검사한다. I. 생존해 있으며, 타겟 선정 가능한 상태일 것 II. 기존 타겟 사망 후 재선정할 때는 해당 타겟의 파티원일 것. III. 위 조건을 만족 할 때, 거리가 가장 가까운 유닛을 우선적으로 타겟 지정한다, IV. 타겟이 없으면 첫 조건 충족 유닛을 선정하고, 이후 더 가까운 유닛으로 변경한다. 2-2 조건을 만족하는 유닛이 없으면 Target = null로 설정하고 종료한다.

연산 변수

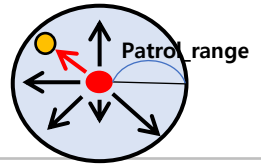
참조 테이블	변수명(EN)	변수명(KO)	자료형	설명
Monster	Detection_range	탐지 범위	float	몬스터가 유닛을 인지할 수 있는 범위
	is_target	타겟 여부	bool	유닛이 공격 대상인지 여부 (true: 적군, false: 아군)
-	Target_state	타겟 상태	enum	타겟 상태를 나타내는 열거형 변수 [사망] · [무적] · [은신] · [비활성]
-	Target	선정된 타겟	object	선정된 타겟을 저장하는 변수

4.2. 순찰 – 랜덤 좌표 순찰



연산 설명

1) 랜덤 좌표 순찰

번호	설명	
-		● : Initial_Position ● : Patrol_position
1	순찰 범위[Patrol_range]를 초기좌표[Initial_position] 기준으로 원형의 범위로 설정	
2	몬스터가 유닛을 타겟으로 지정하면, 해당 타겟에 대한 추격을 시작한다.	
3	위치할 수 없는 영역이면, 좌표를 재선정한다.	

연산 주석

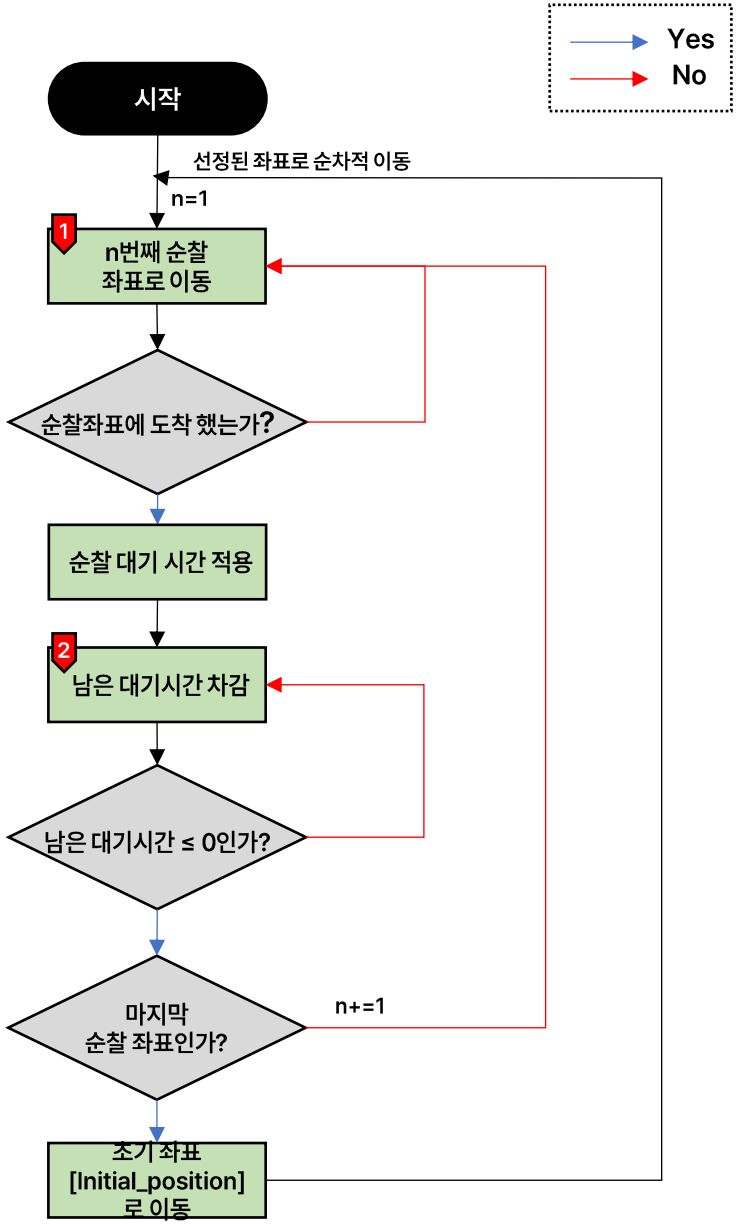
주석	설명
1	순찰 좌표 선정 1-1. 선정된 순찰 좌표에 도착 시 일정 시간 정지 후 다음 선정된 좌표 이동. 1-2. 순찰 범위[Patrol_range] 가능 구역 내에서 랜덤 선정 좌표[Random_position]를 선정 후 이동
2	순찰 대기시간 처리 2-1. 좌표에 도착하면 남은 대기시간을 Patrol_delay로 설정한다. 2-2. 남은 대기시간을 차감하고, 0 이하가 되면 새 순찰 좌표를 선정한다.

연산 변수

참조 테이블	변수명(EN)	변수명(KO)	자료형	설명
Monster	Patrol_range	순찰 범위	float	초기 좌표를 기준으로 순찰 좌표를 선정하는 반경
	Patrol_delay	순찰 대기 시간	float	순찰 대기 시간
	Random_position	랜덤 선정 좌표	Vector3	랜덤으로 선정된 순찰 좌표 위치
-	Patrol_remaining_time	남은 순찰 대기시간	float	현재 남은 순찰 대기시간(초)
-	Initial_position	초기 좌표	Vector3	초기 생성 위치

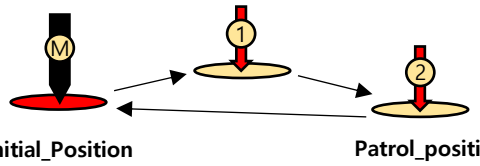
04. 부가 연산 설명

4.2. 순찰 – 지정 좌표 순찰



연산 설명

1) 지정 좌표 순찰

번호	설명	
-		● : Initial_Position ● : Patrol_position
1	지정 좌표[Patrol_position_1~2] 컬럼에 값 만큼 지정 좌표를 보유한다.	
2	몬스터가 유닛을 타겟으로 지정하면, 해당 타겟에 대한 추격을 시작한다.	

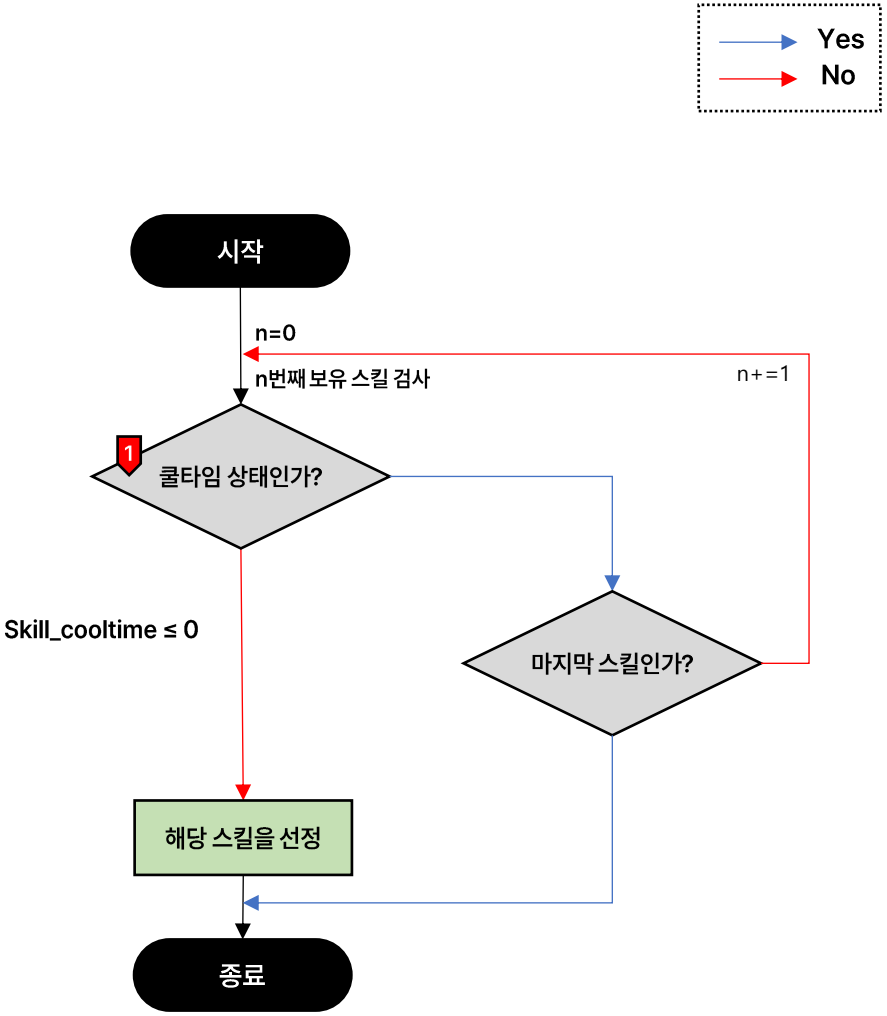
연산 주석

주석	설명
1	순찰 좌표 이동 1-1. 초기 좌표[Initial_position]에서 [n = 1] 좌표 부터 마지막 [n]번 좌표 까지 순차적 이동 1-2. 마지막 지정 좌표까지 순찰하였으면 초기 좌표를 목표 순찰 좌표로 선정
2	순찰 대기시간 처리 2-1. 순찰좌표에 도착하면 남은 대기시간을 Patrol_delay로 설정한다. 2-2. 남은 대기시간을 차감하고, 0 이하가 되면 다음 순찰 좌표를 선정한다.

연산 변수

참조 테이블	변수명(EN)	변수명(KO)	자료형	설명
Monster	Patrol_range	순찰 범위	float	몬스터가 순찰 좌표를 선정할 수 있는 범위의 변경값(반지름)
	Patrol_delay	순찰 대기 시간	float	순찰 대기 시간
	Patrol_position_1~2	지정 좌표	Vector3	선정된 순찰 좌표 위치 슬롯
-	Patrol_remaining_time	남은 순찰 대기시간	float	현재 남은 순찰 대기시간(초)
-	Initial_position	초기 좌표	Vector3	초기 생성 위치

4.3. 스킬 선정



연산 설명

1) 스킬 선정

번호	설명
1	보유 스킬을 슬롯 순서대로 검사하여, 쿨타임이 끝난 첫 번째 스킬을 선정한다. 선정할 스킬이 없으면 Skill_id = 0으로 설정하고 종료한다.

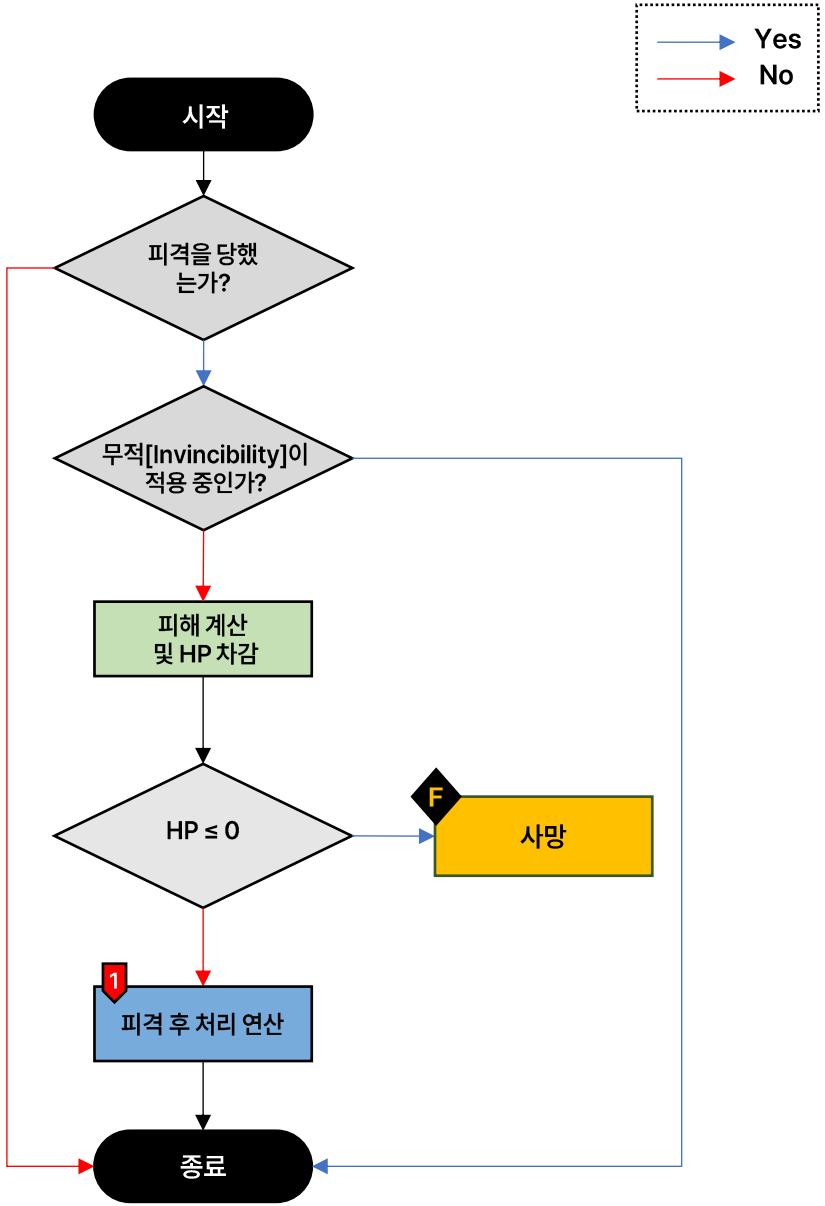
연산 주석

주석	설명
-	[n = 0]부터 시작하여 마지막 스킬이 될때 까지 [n+=1]하여 반복한다.
1	스킬 쿨타임 검사 1-1. 남은 쿨타임이 0 이하이면 해당 스킬을 선정한다. 1-2. 쿨타임 중이면 다음 스킬을 검사하며, 마지막 스킬까지 선정하지 못하면 종료한다.

연산 변수

참조 테이블	변수명(EN)	변수명(KO)	자료형	설명
Monster	Slot_skill_0~3	보유 스킬	int	각 슬롯에 설정된 스킬 ID’
Skill	Skill_cooltime	스킬 쿨타임	float	스킬의 쿨타임
-	Skill_id	선정 스킬	int	선정된 스킬 ID
-	Skill_name	스킬 명	string	선정된 스킬 이름

4.4. 피격 처리



연산 설명

번호	설명
1	피격 시 무적 여부를 확인하고 피해를 반영한다. HP가 0 이하이면 사망 상태로 전환하고, 생존하면 피격 후처리를 진행한다.

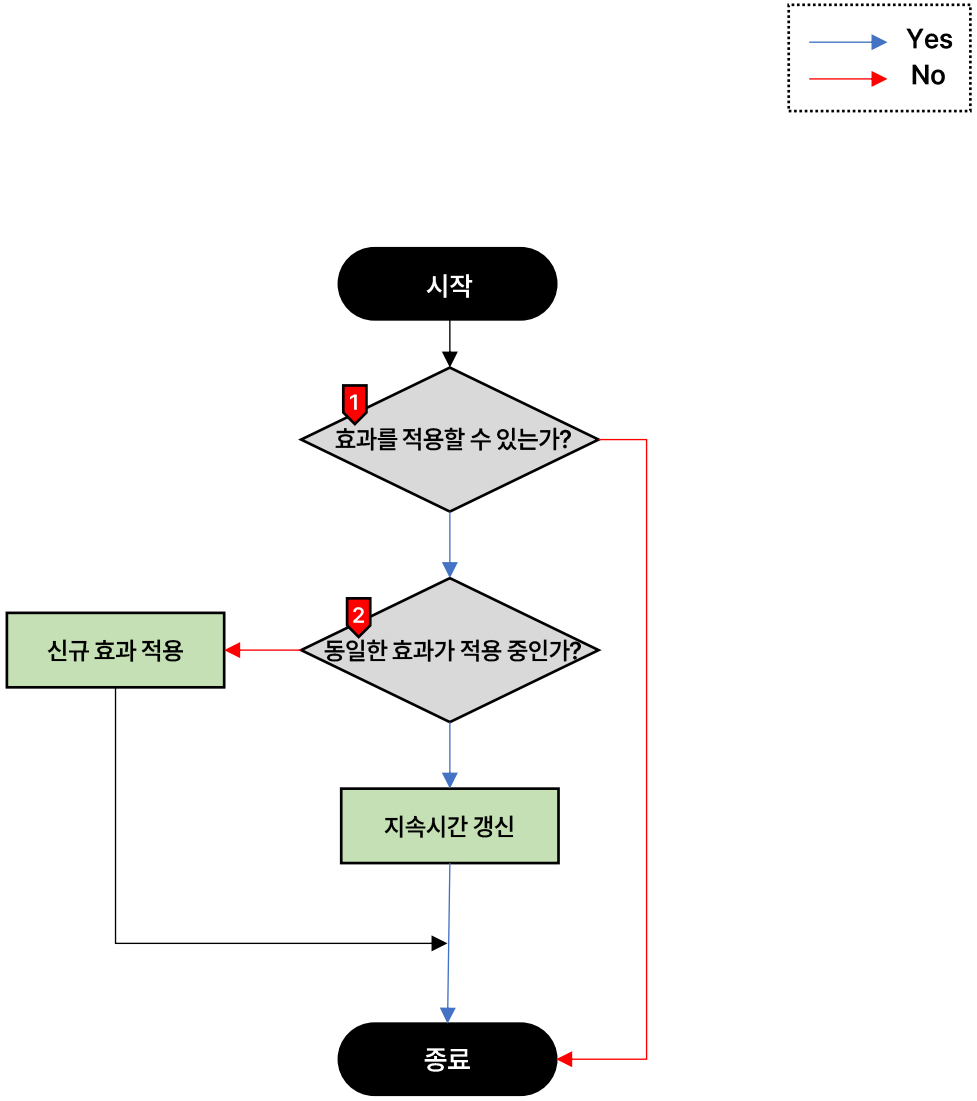
연산 주석

주석	설명
1	피격 후처리 노드 1.1. 상태이상과 디버프의 적용·중첩·지속시간 갱신을 처리한다.

연산 변수

참조 테이블	변수명(EN)	변수명(KO)	자료형	설명
Monster	HP	체력	float	몬스터 현재 체력
	Invincibility	무적 여부	bool	True : 공격이 통하지 않는 상태 False : 공격이 통하는 상태
	is_dead	사망 여부	bool	true: 사망 false: 생존
-	Damage	최종 피해량	float	HP에서 차감할 피해량

4.4.1 후처리 연산



연산 설명

번호	설명
1	피격으로 발생한 상태이상과 디버프를 적용하고, 동일한 효과가 적용 중이면 지속시간을 갱신한다.

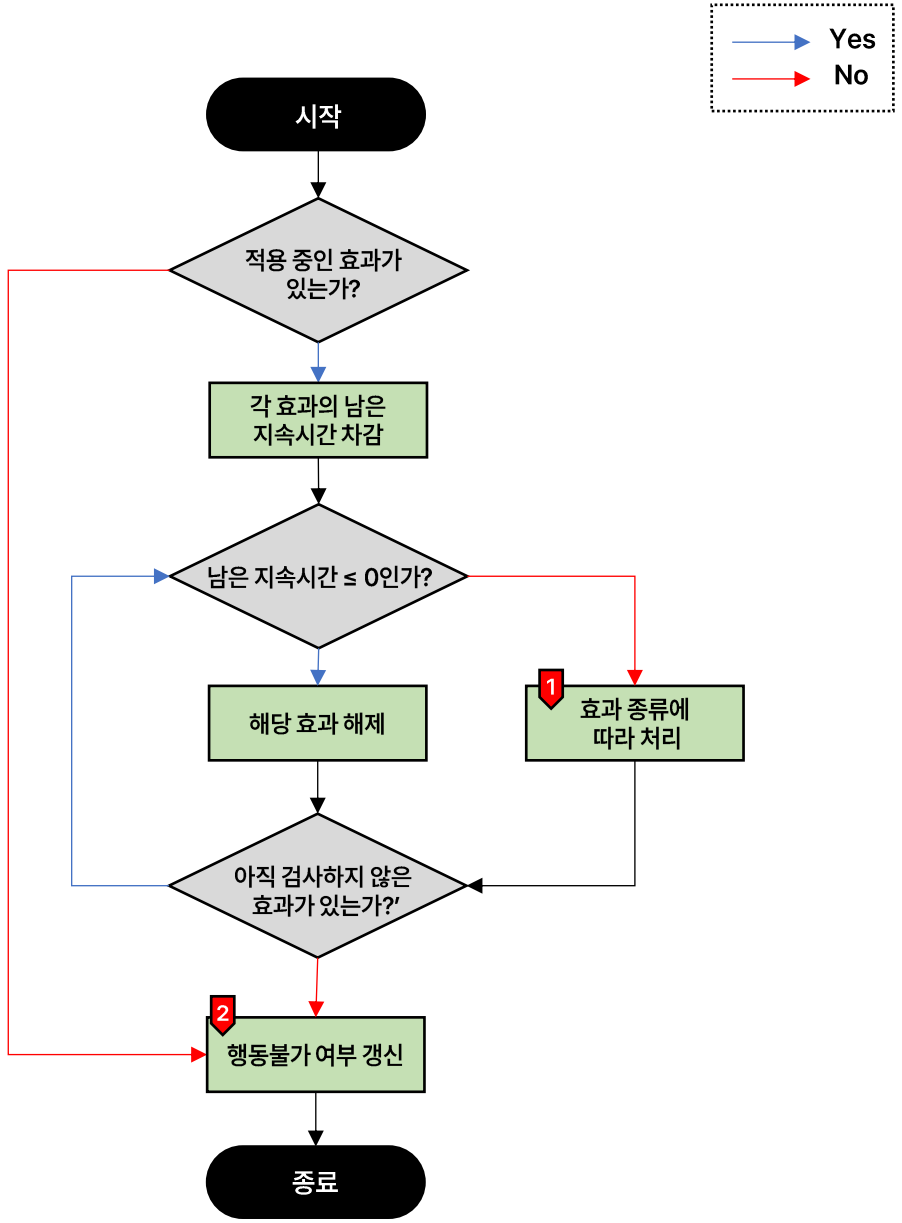
연산 주석

주석	설명
1	효과 적용 여부 확인 1-1. 해당 공격이나 스킬의 효과를 몬스터에게 적용할 수 있는지 확인한다. 1-2. 적용할 수 없으면 연산을 종료한다.
2	동일 효과 적용 여부 확인 2-1. 동일한 효과가 적용 중이면 남은 지속시간을 이번 효과의 지속시간으로 다시 설정한다. 2-2. 적용 중이 아니면 신규 효과를 적용한다.

연산 변수

참조 테이블	변수명(EN)	변수명(KO)	자료형	설명
-	Effect_id	효과 ID	int	이번 피격으로 적용할 효과의 ID
-	Can_apply_effect	효과 적용 가능 여부	bool	true: 적용 가능, false: 적용 불가
-	Effect_duration	효과 지속시간	float	이번 효과에 설정된 지속시간(초)
-	Effect_remaining_time	남은 지속시간	float	적용 중인 효과별 남은 시간(초)

4.5. 효과처리



연산 설명

번호	설명
1	적용 중인 상태이상과 디버프의 지속시간을 차감하고, 효과에 맞는 처리를 진행한다. 지속시간이 끝난 효과는 해제한다.
2	적용 중인 효과가 있는 몬스터만 정해진 효과 갱신 주기에 처리한다. 효과가 모두 해제되면 갱신을 중단한다.

연산 주석

주석	설명
1	효과별 저리 1-1. 효과 종류에 따라 다음 처리를 진행한다. I. 중독 : 정해진 주기에 피해를 준다 II. 감속 : 이동 속도 감소를 유지한다. III. 상태이상: : 행동불가를 유지한다. 1-2 효과가 해제되면 해당 효과의 적용을 취소하고, 남아 있는 효과에 맞게 능력치를 갱신한다.
2	행동불가 여부 갱신 2-1. 상태이상 효과가 남아 있으면 Is_incapacitated = true, 모두 해제됐으면 false로 설정한다. 중독·감속은 이 판단에 포함하지 않는다.

연산 변수

참조 테이블	변수명(EN)	변수명(KO)	자료형	설명
-	Effect_id	효과 ID	int	적용 중인 효과를 구분하는 ID
-	Effect_remaining_time	남은 지속시간	float	효과별 남은 시간(초)
-	Effect_tick_interval	피해 주기	float	중독 등 주기 피해의 발생 간격(초)
-	Effect_tick_remaining_time	다음 피해까지 남은 시간	float	다음 주기 피해까지 남은 시간(초)
-	Effect_tick_damage	주기 피해량	float	한 주기마다 적용할 피해량
-	Move_slow_rate	이동 속도 감소율	float	감속 효과의 감소 비율. 0~1
-	Is_incapacitated	행동불가 여부	bool	true: 상태이상 남음 / false: 모두 해제